경력사항기술서

아마존웹서비시즈코리아(AWS)

2022.08.08 ~ 현재

- **역할**: Cloud Support Engineer(CSE) - Deployment
- **주요역할**
  - AWS Container 서비스 (EKS, ECS) 기술지원
  - AWS IaC 서비스 (CloudFormation) 기술지원
  - AWS Developer Tools 서비스 (Kiro, CodeCommit, CodeBuild, CodeDeploy, CodePipeline 등) 기술지원
  - Amazon EKS SME로 글로벌 엔지니어 대상 EKS 기술지원 및 EKS 서비스팀 협업
  - AWS CodeSuites SME로 글로벌 엔지니어 대상 CodeSuites 기술지원 및 CodeSuites 서비스팀 협업
  - 고객 서비스 긴급 장애 대응
  - 고객사 및 커뮤니티 대상 EKS 교육 (주제: Pod IRSA, EKS Node 트러블 슈팅)
  - CDP(Countdown Premium) Engineer
    - 고객사 VMWare Tanzu > EKS 마이그레이션 프로젝트 리딩
- **업무성과**
  - EKS, Kubernetes 전문가로서 주요 고객사 대상 1,000건 이상의 기술 케이스 해결 및 다수의 트러블슈팅을 통한 기술적 전문성 확보
  - 긴급 장애 대응을 통한 고객 서비스 다운타임 최소화
  - EKS SME로 내부 서비스 버그 발견 및 레포팅, 글로벌 고객 영향도 감소 기여
  - CodeSuites SME로 내부 서비스 버그 발견 및 해결방안 레포팅
  - 내부 엔지니어 대상 EKS 심화 교육 진행
  - VMWare Tanzu 에서 EKS 마이그레이션 성공적으로 진행
    - 고객사 보안 체크리스트에 따른 EKS 및 모니터링 시스템 아키텍처 리뷰 및 개선사항 도출
    - EKS 환경 구축 중 발생하는 모든 기술 지원 제공

카카오엔터프라이즈

2021.10.18 ~ 2022.08.05

- **역할**: Software Engineer & Solution Architect
- **주요역할**
  - 공공기관 대상 Kakao I Cloud(KIC Gov) 서비스 개발 및 딜리버리
  - Openstack 기반 공공클라우드 플랫폼 구축 및 포탈 API 개발
- **업무성과**
  - Openstack 서비스 PoC 수행 및 공공클라우드 아키텍처 설계
  - KIC Gov 포탈 API 개발
    - Openstack Heat 기반 인프라 자동화 API 개발
    - Openstack AODH 기반 모니터링 알람 API 개발
    - Openstack LBaaS API 개발로 포탈에서 로드밸런서 구성 기능 제공
    - Quartz 기반 스케줄링 서비스 API 개발
  - 공공기관 대상 클라우드 서비스 딜리버리 지원
    - 상생 Boost-up 프로그램을 통해 중소기업 10여개 업체 중 2개 업체를 대상으로 컨설팅 및 멘토링 진행

LG CNS

2021.04.02 ~ 2021.10.01 - KB카드 마이데이터 구축 사업

- **역할**: Software Architecture
- **프로젝트 개요**:
  - 데이터3법 시행에 따른 KB카드 마이데이터 제공/수집 API를 위한 인프라 구축
  - 금융권 공통 납기 내 구축이 필요한 프로젝트로 MSA Outer Architecture 전체 설계 및 구축 담당
  - 목표 성능: 2,100 TPS, 응답시간 2초 이내
- **주요역할**
  - MSA Outer Architecture 설계 및 리딩 (EKS, CI/CD, Logging, Monitoring 등 전체 담당)
  - AWS EKS 클러스터 설계 및 구축
  - KB카드 표준 배포 솔루션(Frism)과 연계된 컨테이너 CI/CD 아키텍처 최초 설계
  - Gitlab 기반 CI/CD 파이프라인 구축 및 Frism 승인 체계 통합
  - EFK 스택 기반 로깅 환경 구축
  - KB 전용 컨테이너 기반 이미지 파이프라인 구축 (빌드 이미지, Tomcat 서비스 이미지 등)
  - 성능 테스트 수행 및 시스템 성능 개선

    - 클라우드 환경 WEB/WAS 표준 가이드 작성 및 기술 지원
- **업무성과**
    - KB카드 최초 컨테이너 배포 표준 아키텍처 설계: 기존 CI/CD 표준 아키텍처인 Frism 솔루션 승인 체계를 유지하면서 Gitlab CI/CD와 통합한 하이브리드 배포 아키텍처 구축, 향후 모든 컨테이너 프로젝트의 표준으로 채택
    - EFK 스택 기반 Kubernetes 표준 로깅 환경 구축
    - Kibana 와 AWS SNS 연계를 통한 실시간 애플리케이션 오류 알람 체계 구축
    - 컨테이너 이미지 보안 취약점 점검 및 조치
    - WEB/WAS Auto-Scaling 적용
    - 성능 테스트 및 시스템 최적화 (목표 2,100 TPS, 2초 이내 응답 달성)
        - Jennifer APM 기반 SQL 쿼리 튜닝 및 응답시간 개선 요청
        - Kafka Thread 무한 생성으로 인한 OOMKilled 및 Node 장애 원인 분석, Thread Dump를 통해 Producer.send() 시 Thread 생성 로직 발견 및 수정
        - ALB Slow start duration 설정을 통한 파드 Scale-Out 시 안정적 트래픽 분산
        - 장기 부하 테스트 중 메모리 누수 발견 - HeapDump 및 MAT 분석을 통해 Framework Trace.log HashMap 누수 원인 파악 및 resetAll() 로직 추가로 해결

2021.02.01 ~ 2021.02.28 - MSA 교육과정 개발

- **역할**: Software Architecture
- **프로젝트 개요**
    - 사내 입문자 대상 MSA Outer Architecture 교육 과정 개발
    - API Gateway, Container Orchestration, Service Mesh, CI/CD 등 MSA 핵심 구성 요소 교육 콘텐츠 제작
- **주요역할**
    - MSA Outer Architecture 구성 요소별 교육 콘텐츠 제작
    - 실제 프로젝트 사례 기반 교육 자료 작성
- **업무성과**
    - MSA Outer Architecture 교육 과정 개발 완료 및 사내 입문자 대상 MSA 기본 지식 전파

2021.01.01 ~ 2021.03.31 - 한화생명 SFA 서비스 운영(MSP)

- **역할**: Software Architecture

- **프로젝트 개요**
  - 한화생명 MSA 기반 모바일 SFA 서비스 운영 지원 (MSP)
  - AWS EKS, App Mesh, API Gateway, X-Ray, Gitlab CI/CD 등을 활용한 MSA 환경 운영
  - 오픈 후 장애 대응 및 안정적 서비스 운영 지원
- **주요역할**
  - EKS 클러스터 모니터링 (Cloudwatch, CMS, APM Scouter, X-Ray)
  - 장애 및 이슈 대응
  - 보안 점검 및 취약점 조치
  - Gitlab CI/CD 파이프라인 및 EKS Helm 배포 지원
  - 클라우드 자원 및 비용 최적화
- **업무성과**
  - CMS 기반 통합 모니터링 체계 구축 및 LINE 메신저 알람 연동으로 장애 선제 대응
  - Cloudwatch, X-Ray, APM Scouter를 활용한 신속한 장애 분석 및 해결
  - 보안 취약점 점검 및 조치를 통한 보안 강화
  - CI/CD 파이프라인 최적화 및 EKS 배포 안정화
  - 빌링 분석을 통한 비용 최적화: EKS 인스턴스 타입 최적화, EKS 워크로드 리소스 최적화, 개발환경 인스턴스 자동 시작/중단 스크립트 설정 등

2020.07.01 ~ 2020.12.24 - LG화학 퍼블릭 클라우드 전환 프로젝트 (LG Chemical AWS Cloud Migration)

- **역할**: Software Architecture / Infra Architecture (Sub)
- **프로젝트 개요**
  - 기존 On-Premise 시스템을 대상으로 AWS ECS 테이너 환경으로 Migration 진행
  - ECS 기반 컨테이너 운영 환경 구축 및 Jenkins, AWS Code Series 기반 CI/CD 파이프라인 구축
  - OS(Windows > Linux), WAS(JEUS > LENA) 전환 동시 수행
- **주요역할**

  [아키텍처 및 인프라]
  - AWS ECS 기반 컨테이너 아키텍처 설계
  - CloudFront, Global Accelerator, ECS, ECR, ALB, S3, EFS 등 AWS 인프라 구축

  [CI/CD 및 자동화]
  - Jenkins, CodeBuild, CodeDeploy 기반 CI/CD 파이프라인 구축
  - 각 시스템별 배포 자동화 환경 구성

  [전환 및 최적화]
  - OS(Windows > Linux), WAS(JEUS > LENA) 전환 및 애플리케이션 이슈 해결
  - 파일 시스템 마이그레이션 (NAS > EFS)

    - CloudFront 서비스 적용을 통해 성능 최적화
    - 오픈소스 APM Scouter 적용 및 성능 분석
- **업무성과**
    - LG화학 표준 ECS 컨테이너 및 CI/CD 환경 설계 및 구축 (ECS, ECR, Jenkins, CodeBuild, CodeDeploy)
    - OS/WAS 전환 시 발생한 애플리케이션 이슈 해결 및 개발자 가이드 제공
        - Windows에서 정상 동작하던 애플리케이션이 Linux 컨테이너 환경에서 URL 오류 발생, OS별 파일 시스템 대소문자 처리 방식 차이를 분석하여 원인 파악 후 URL 경로 수정으로 해결
        - Devon Frame 이슈 해결 - Windows에서 정상 동작하던 애플리케이션이 Linux 컨테이너 환경에서 기동시 발생한 NullPointerException에 대해 프레임워크 담당자들도 원인 미파악 상황에서 Devon 코어 소스를 직접 분석하여 SAXParser 변수 초기화 문제 발견 및 해결
    - CloudFront(CDN) 적용으로 LG화학 홈페이지 응답속도 개선
    - 컨테이너 기반 클라우드 전환 표준 수립 및 성공적 프로젝트 완료

2019.01.01 ~ 2020.06.30 - 대한항공 클라우드 전환 (Korean Air AWS Cloud Migration)

- **역할**: Software Architecture (ERP, Middleware 시스템 담당)
- **프로젝트 개요**
    - 대한항공 약 200여개 전체 On-Premise 시스템을 대상으로 AWS 클라우드로 전환 사업
    - 1단계 Replatform, 2단계 Refactor 전략으로 진행하였으며, OS(Unix > RHEL Linux), WEB/WAS(WebSphere > JBoss) 등 오픈소스 기반으로 전환
    - Java, Spring Framework 등의 버전 업그레이드 등이 동시 진행 하였음
- **주요역할**

  [분석 및 설계]
    - Legacy 시스템 분석 및 AWS 아키텍처 설계
    - Re-platform 전환 전략 수립

      [인프라 구축]
    - AWS 클라우드 인프라 구축 (EC2, ALB, Redis 등)
    - WEB/WAS 시스템 구축 및 이중화 구성
    - Session Clustering을 위한 Redis, Gossip Router 설정
    - DR 환경 구축

      [전환 및 최적화]
    - OS(Unix > Linux), WAS(WebSphere > JBoss) 전환에 따른 애플리케이션 코드 이슈 해결
- **업무성과**

- ERP, HR, Middleware 업무 시스템을 담당하여 레거시 분석 및 고객 인터뷰를 통해 마이그레이션 전략 수립
- WEB/WAS 고가용성 환경 구축: Redis Session Clustering, IP 도메인화, Systemctl 데몬 등록을 통해 자동 확장 가능한 인프라 구성
- 전환 과정에서 발생한 주요 이슈 해결 및 개발자 가이드 제공
  - WAS 기동시간 개선 - 대용량 NAS 데이터 로딩으로 10분 이상 소요되던 기동시간을 JBoss overlay 기능 적용으로 대폭 단축
  - SOAP 통신 표준화 - WebSphere에서 정상 동작하던 SOAP 통신이 JBoss 전환 시 오류 발생, 비표준 코드 발견 및 표준 개발 가이드 제공
- 대한항공 클라우드 전환 2단계 성공적인 오픈

2015.01.01 ~ 2018.12.31 - LG 전자 Oracle GERP 시스템 운영/개발

- **역할**
  Analysis & Developer
- **프로젝트 개요**
  세계 최대 규모의 Oracle ERP 시스템을 구축하고 있으며 다양한 사례를 가지고 있는 LG전자 GERP시스템 SM/SI 업무 수행
- **주요역할**
  SM
  - Oracle ERP 생산 도메인 INV, IWMS 모듈을 담당하여 설계, 분석, 개발, 업무 처리를 담당
  - 고객 CSR처리, 기능 개선 요청 등에 따른 Forms 화면 개발 및 PLSQL을 통한 Package, Procedure 개발
  - 인도 및 브라질 등 해외법인 특화 프로세스 업무 담당
  - 데이터 모니터링 및 보정, 클렌징 처리
  - 한국, 중국, 태국, 베트남, 인도, 브라질 등 세계 각국 생산 법인 지원
- **업무성과**
  - 대규모 트래픽이 발생하는 GERP 생산 시스템의 INV, IWMS 업무를 담당하여 안정적으로 운영될 수 있도록 기여
  - 고객 요청으로 데이터 보정이 주기적으로 필요한 업무들에 대해서 각 보정 프로그램을 개발(자동화)하여 SM 업무 효율화
  - 고객 CSR 처리를 통한 기능 개선
- **주요역할**
  SI
  - TAMS (Total Asset Management System) 고도화 프로젝트 / (2017.09 ~ 2017.12) / ERP Application 개발

    - 인도 법인 GST(통합간접세) 프로젝트 / (2017.09 ~ 2017.12) / ERP Application 개발
    - 하도급 PO 보상 프로젝트 / (2017.09~2017.12) / ERP Application 개발
    - 외주 프로세스 자동화 프로젝트 / (2015.06~2015.09) / ERP Application 개발
- **업무성과**
    - 매년 말 발생하는 재고실사 프로그램 고도화를 진행하여 시스템 개선. UI/UX Nexacro 전환 및 Maria DB 적용
    - 인도 GST 프로젝트 성공적 수행: 인도 현지 출장을 통해 GST 세법 시행 시점에 맞춰 긴급 SI 수행, 현업과의 밀착 협업으로 요구사항을 즉시 반영하며 인도법인의 GST(통합간접세)를 시스템에 정상 적용
    - 외주 프로세스 자동화를 통해 사업부 간 물류-시스템 불일치 해소 및 수작업 프로세스 자동화로 업무 효율 개선